

[← домашняя страница](#) / [MLEco](#)

Advanced reports

Создана пользователем [Копосов Александр Сергеевич](#). Последнее обновление: [июл. 24, 2020](#) • Время чтения: 3 мин.

В версии **MLEco==1.2.7** и в WebUI была добавлена возможность построения конфигурируемых отчетов на основе метрик

```
pip install MLEco==1.2.7 --extra-index-url=https://repo.sberned.ru/repository/confer-pypi/simple
```

Для этого при сохранении метрики необходимо указать теги, которые будут использоваться при построении отчетов. Если метрика уже существует в каком-то обучении, то ее нужно просто заново загрузить в это обучение с указанием тегов

Теги указываются в формате **dict**. Значение переменной **tags** в формате **dict** может быть произвольным, но для автоматического построения отчета в WebUI необходимо, чтобы содержалось запись **"row"** и **"column"**

```
tr = model.new_training()
tr.add_metric("<some metric name>", some_metric_value, tags={"row": "<row_name>", "column": "<column_name>", "arbitrary_tag": "<arbitrary_value>"})
tr.save()
```

Затем в WebUI необходимо задать конфигурацию отчета. Для этого в разделе модели заходим по ссылке **"Конфигурации для таблиц метрик"** - **"Добавить"** (Или **"Изменить"**)

Необходимо задать имя отчета, описание и конфигурацию в виде json. Содержимое json может быть произвольным, но для автоматического отображения отчета в WebUI конфигурация должна соответствовать формату

```
{
  "rows": ["<row1>", "<row2>", "<row3>"...],
  "columns": ["<col1>", "<col2>", "<col3>"...]
}
```

Эта конфигурация соответствует таблице

	<col1>	<col2>	<col3>	...
<row1>				

<row2>				

е домашняя страница / MLEco

...				
-----	--	--	--	--

Построитель отчетов по данной конфигурации выберет все метрики, у которых тег "row" и тег "column" совпадает с указанными в конфигурации, и поместит значение метрики в таблицу в соответствующую ячейку. Если для ячейки (row_i, col_j) не найдено соответствующей метрики, то в таблице будет пустое значение

Отчет по указанной конфигурации можно построить в разделе

HomeДатасетыМоделиПользователиАдминистрирование (ТОЛЬКО ДЛЯ АДМИНОВ)

test_model

Модель:Model for unit tests. DO NOT DELETE!!!

Подробности:

Датасет:demo_files

Версия:2

Ссылки:

Создан:2020-07-23T06:42:36.568268

Метрики обучения

id	Название показателя	Текущее значение	Посмотреть график	Остальные значения
884	f1 m3 city3	0.43	График>>	Таблица>>

Редактировать описание

Отчеты из артефактов

Отчеты по-умолчанию

Конфигурируемые отчеты

История обучения

Конфигурации для таблиц метрик

Конфигурации для графиков метрик

Артефакты

Инструкция по использованию в коде

Пример

Датасеантист Сергей хочет после проведенного обучения сделать два отчета, в которых указать соответственно значения метрик **accuracy** и **f1** для трех разных городов по трем разным признакам. Итого, должно быть посчитано 2х3х3=18 метрик (по 9 в каждом отчете). Он пишет код добавления метрик с тегами (заметьте, что Сергей "забыл" добавить метрику для признака "a_metric1" в городе "city1")

```
tr.add_metric("a m2 city1", 0.81, tags={"row": "a_metric2", "column": "city1"})
tr.add_metric("a m3 city1", 0.71, tags={"row": "a_metric3", "column": "city1"})
tr.add_metric("a m1 city2", 0.92, tags={"row": "a_metric1", "column": "city2"})
tr.add_metric("a m2 city2", 0.82, tags={"row": "a_metric2", "column": "city2"})
tr.add_metric("a m3 city2", 0.72, tags={"row": "a_metric3", "column": "city2"})
tr.add_metric("a m1 city3", 0.93, tags={"row": "a_metric1", "column": "city3"})
tr.add_metric("a m2 city3", 0.83, tags={"row": "a_metric2", "column": "city3"})
tr.add_metric("a m3 city3", 0.73, tags={"row": "a_metric3", "column": "city3"})

tr.add_metric("f1 m1 city1", 0.61, tags={"row": "f1_metric1", "column": "city1"})
tr.add_metric("f1 m2 city1", 0.51, tags={"row": "f1_metric2", "column": "city1"})
tr.add_metric("f1 m3 city1", 0.41, tags={"row": "f1_metric3", "column": "city1"})
tr.add_metric("f1 m1 city2", 0.62, tags={"row": "f1_metric1", "column": "city2"})
tr.add_metric("f1 m2 city2", 0.52, tags={"row": "f1_metric2", "column": "city2"})
tr.add_metric("f1 m3 city2", 0.42, tags={"row": "f1_metric3", "column": "city2"})
tr.add_metric("f1 m1 city3", 0.63, tags={"row": "f1_metric1", "column": "city3"})
tr.add_metric("f1 m2 city3", 0.53, tags={"row": "f1_metric2", "column": "city3"})
tr.add_metric("f1 m3 city3", 0.43, tags={"row": "f1_metric3", "column": "city3"})

tr.save()
```

Сергей заходит в конфигуратор отчетов и создает две конфигурации для двух отчетов

Список конфигураций для таблиц

Добавить

id	Имя	Описание	Config	Создан	Действия
2	f1_report	F1-мера	{ "rows": ["f1_metric1", "f1_metric2", "f1_metric3"], "columns": ["city1", "city2", "city3"] }	2020-07-23T06:29:26.463605	
1	accuracy_report	Точность	{ "rows": ["a_metric1", "a_metric2", "a_metric3"], "columns": ["city1", "city2", "city3"] }	2020-07-23T06:28:11.861088	

ИЦ

Изменение

X

[Главная страница](#) / [MLEco](#)

accuracy_report

Описание:

Точность

Config:

1234

```
"rows": ["a_metric1", "a_metric2", "a_metric3"],
"columns": ["city1", "city2", "city3"]
```

Ln: 1 Col: 1

Cancel

OK

Потом Сергей хочет посмотреть, что получилось

HomeДатасетыМоделиПользователиАдминистрирование (ТОЛЬКО ДЛЯ АДМИНОВ)

test_model

Модель:Model for unit tests. DO NOT DELETE!!!

Подробности:

Датасет:demo_files

Версия:2

Ссылки:

Создан:2020-07-23T06:42:36.568268

Метрики обучения

id	Название показателя	Текущее значение	Посмотреть график	Остальные значения
884	f1 m3 city3	0.43	График>>	Таблица>>>

Редактировать описание

Отчеты из артефактов

Отчеты по-умолчанию

Конфигурируемые отчеты

История обучения

Конфигурации для таблиц метрик

Конфигурации для графиков метрик

Артефакты

Инструкция по использованию в коде

В первом отчете **accuracy_report** он заметил, что одна ячейка ("a_metric1", "city1") пустая

Построение отчета по конфигурации

Выберите конфиг из списка:

accuracy_report

id	row_name	city1	city2	city3
0	a_metric1		0.92	0.93
1	a_metric2	0.81	0.82	0.83
2	a_metric3	0.71	0.72	0.73

Зато во втором отчете все отлично, все значения попали в таблицу

Построение отчета по конфигурации

Выберите конфиг из списка :

[Главная страница](#) / [MLEco](#)

id	row_name	city1	city2	city3
0	f1_metric1	0.61	0.62	0.63
1	f1_metric2	0.51	0.52	0.53
2	f1_metric3	0.41	0.42	0.43

Нет меток